SAKARYA ÜNİVERSİTESİ

BSM 101

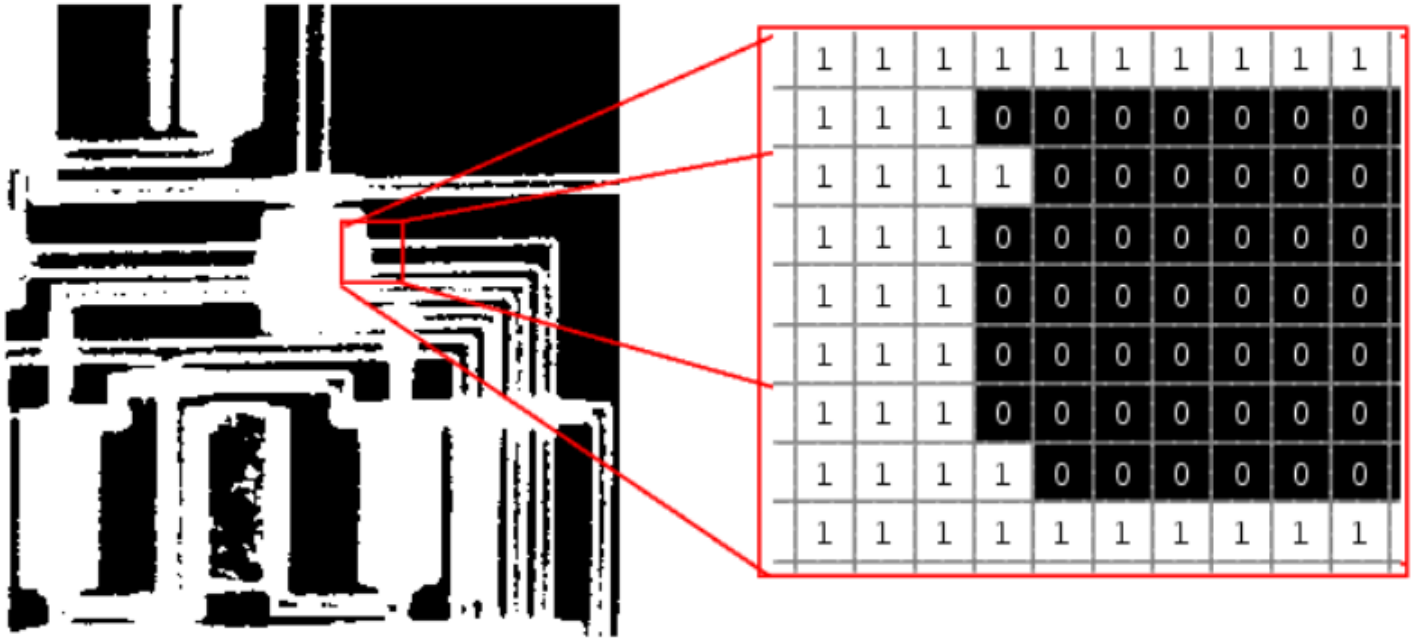
BİLGİSAYAR MÜHENDİSLİĞİNE GİRİŞ

İSMAİL ÖZTEL

~ Sayı ve Kodlama Sistemleri ~

Alfabetik ve Diğer Karakterlerin Gösterimi

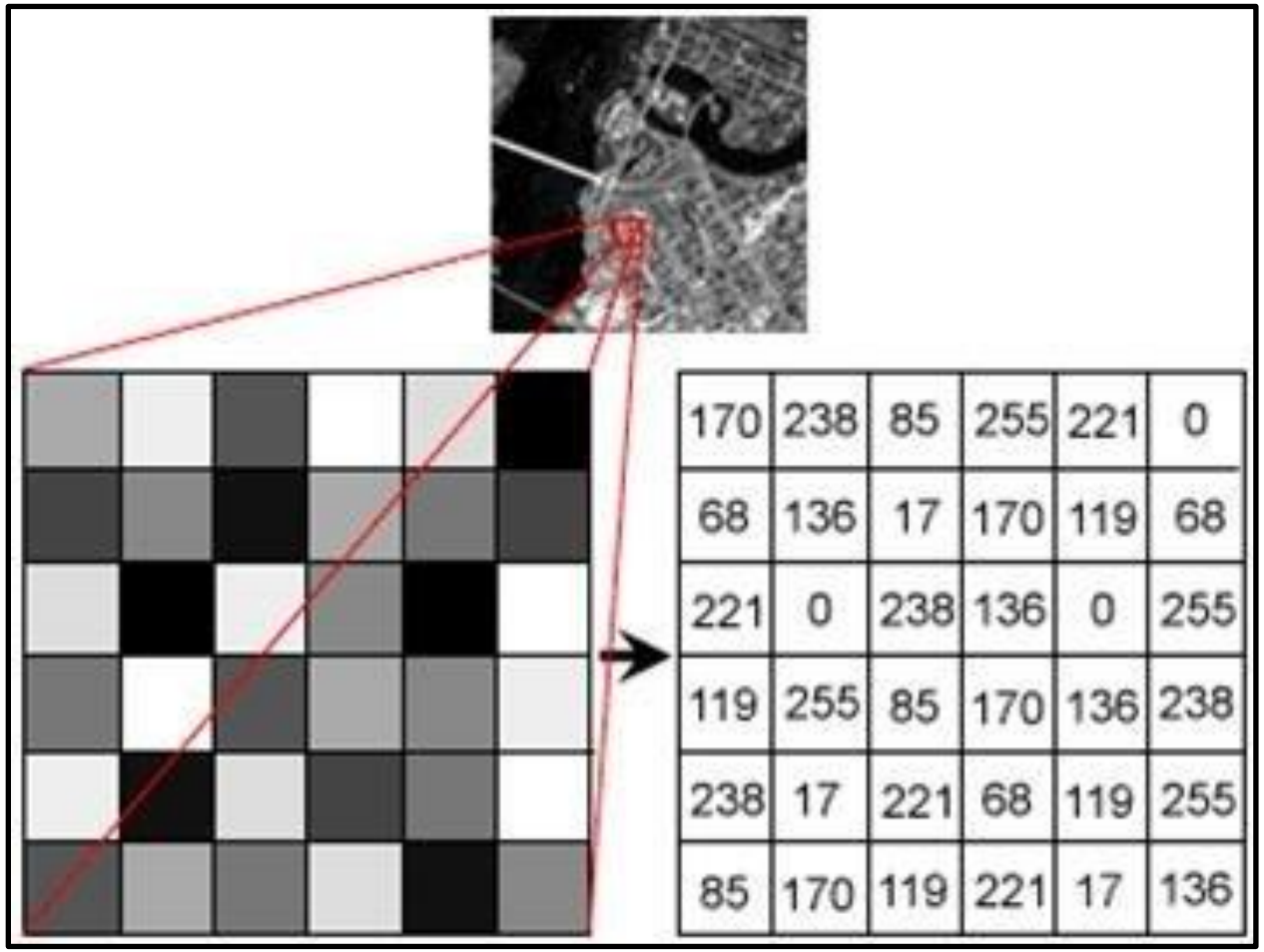
- Resim verisi – siyah beyaz görüntü



https://www.mathworks.com/help/images/binary-images.html

Alfabetik ve Diğer Karakterlerin Gösterimi

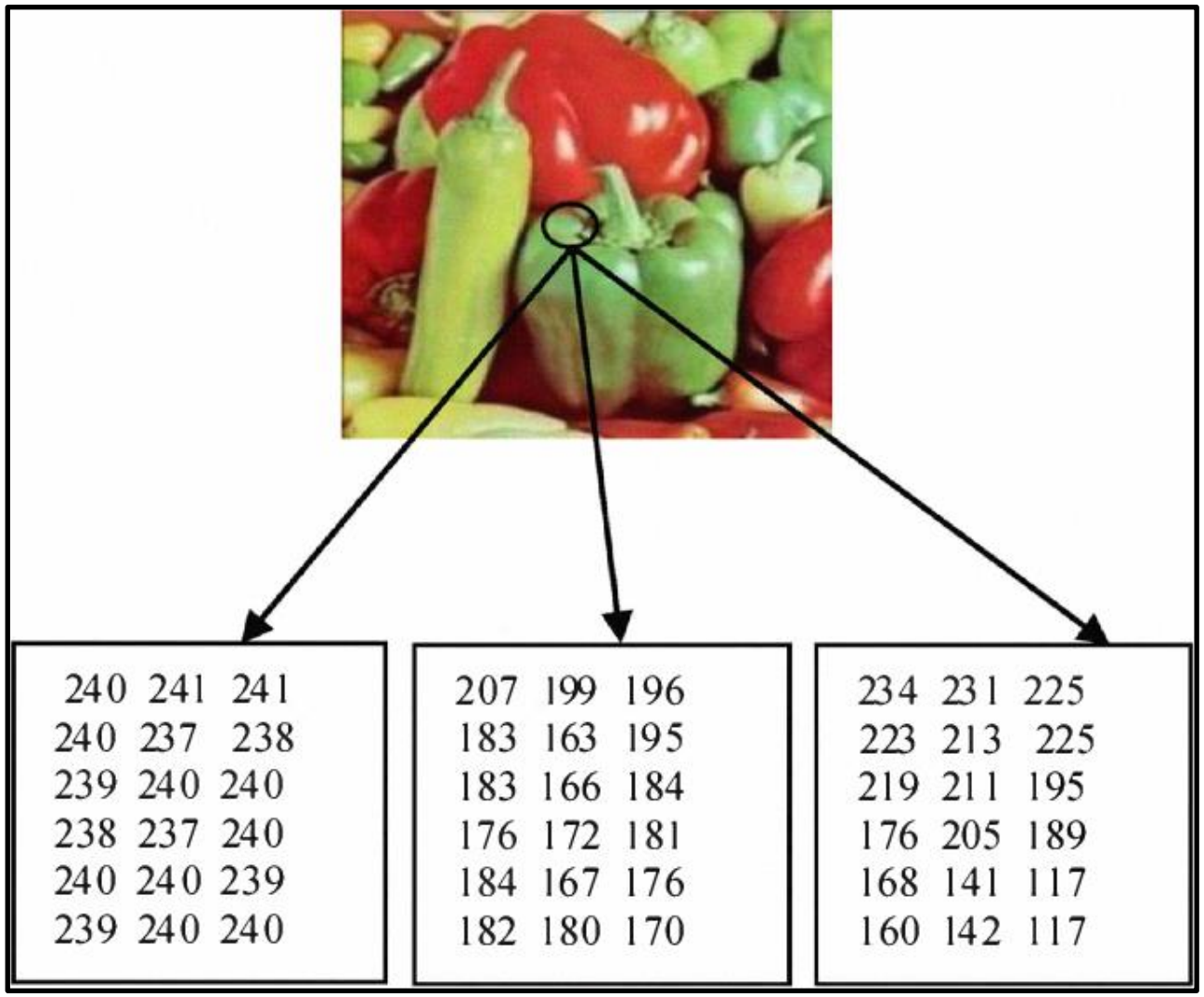
- Resim verisi – gri seviyeli görüntü



Neves et al., Analysis of Emotions From Body Postures Based on Digital Imaging, Third International Conference on Advances in Signal, Image and Video Processing, 2018

Alfabetik ve Diğer Karakterlerin Gösterimi

- Resim verisi – renkli görüntü



Karim et al., A new approach for LSB based image steganography using secret key, Computer and Information Technology (ICCIT), 2011

Alfabetik ve Diğer Karakterlerin Gösterimi

- Resim verisi
  - Resmi oluşturan nokta sayısına ‘’çözünürlük‘’ denir.
  - Bu noktalara da ‘’pixel – Picture elements – resim öğesi‘’ denir.
  - Bir piksel için ayrılan bit dizsinin büyüklüğüne renk derinliği denir.
    - 24 bit derinliği ile 16777216 farklı renk elde edilebilir.
  - Resimleri saklamak için kullanılan bazı formatlar: jpg, gif, png, tif

Alfabetik ve Diğer Karakterlerin Gösterimi

- Video verisi
  - Saniyede 25 gibi bir sayıda resimlerin arka arkaya gösterilmesi ile elde edilir.
  - Çok sayıda resim kullanılacağı için depolama alanı ve ağ trafiğinde problemlere neden olacaktır.
    - Video verilerinin sıkıştırılmasında ‘’codec - compressor/decompressor - sıkıştırıcı/açıcı ‘’ kullanılmaktadır.
    - Yaygın kullanılan codeclerden bazıları: MPEG, DivX
    - AVI ve MOV gibi codecler bir videodaki hem ses hem de görüntü öğelerini de sıkıştırabilir.

Veri Sıkıştırma

- Veri sıkıştırma; verilerin saklanmasında ve gönderilmesinde veri boyutundan kaynaklanan problemlerin önüne geçmek amacıyla, veri boyutunu azaltmak için yapılır.
- ‘’ Sıkıştırma oranı ‘’ dosyanın ne oranda küçüldüğünü gösterir.
- Veri sıkıştırma, kayıplı ve kayıpsız sıkıştırma olmak üzere iki farklı sınıfta incelenebilir.

Veri Sıkıştırma

- Kayıpsız veri sıkıştırma: Bir dosyadaki verilerin içerisinde tekrar eden desenlerin daha az alan kaplayacak şekilde gösterilmesidir.
  - Ör: tekrar eden veriler farklı şekillerde yazılabilir.
    - AXAXAXAXAX → AX5
- Kayıplı veri sıkıştırma: Kodlama yapmak için bazı veriler silinebilir.
  - Ses, resim ve video dosyalarında insanların algılayamayacağı ayrıntılar silinir.
  - Ses dosyalarında ‘’MP3 ‘’ resim dosyalarında ‘’JPEG‘’ ve video dosyalarında ‘’MPEG ‘’ kayıplı sıkıştırma dosyalarına örnek olarak verilebilir.

Veri Sıkıştırma

- Shannon–Fano coding
  - Adını Claude Shannon ve Robert Fano'dan alan Shannon-Fano kodlaması, bir dizi sembole ve bunların olasılıklarına (tahmin edilen veya ölçülen) dayalı bir önek kodu oluşturmak için iki farklı ancak ilgili tekniğin bir araya gelmesi ile oluşur.

%56	A	0.36				
	B	0.20				
%44	C	0.16				
	D	0.15				
	E	0.08				
	F	0.05				

Veri Sıkıştırma

- Shannon–Fano coding

%56	A	0.36	0			
	B	0.20	0			
%44	C	0.16	1			
	D	0.15	1			
	E	0.08	1			
	F	0.05	1			

Veri Sıkıştırma

- Shannon–Fano coding

%56	A	0.36	0	0		
	B	0.20	0	1		
%44	C	0.16	1			
	D	0.15	1			
	E	0.08	1			
	F	0.05	1			

Veri Sıkıştırma

- Shannon–Fano coding

	A	0.36	0	0		
%16	B	0.20	0	1		
	C	0.16	1			
%28	D	0.15	1			
	E	0.08	1			
	F	0.05	1			

Veri Sıkıştırma

- Shannon–Fano coding

	A	0.36	0	0		
%16	B	0.20	0	1		
	C	0.16	1	0		
%28	D	0.15	1	1		
	E	0.08	1	1		
	F	0.05	1	1		

Veri Sıkıştırma

- Shannon–Fano coding

	A	0.36	0	0		
	B	0.20	0	1		
	C	0.16	1	0		
%15	D	0.15	1	1	0	
%13	E	0.08	1	1	1	
	F	0.05	1	1	1	

Veri Sıkıştırma

- Shannon–Fano coding

	A	0.36	0	0		
	B	0.20	0	1		
	C	0.16	1	0		
	D	0.15	1	1	0	
%8	E	0.08	1	1	1	0
%5	F	0.05	1	1	1	1

A	00
B	01
C	10
D	110
E	1110
F	1111

Veri Sıkıştırma

- Shannon–Fano coding

A	00
B	01
C	10
D	110
E	1110
F	1111

codding:

BABA → 01 00 01 00

encoding:

01000100 → BABA

Veri Sıkıştırma

- Shannon–Fano coding

A	00
B	01
C	10
D	110
E	1110
F	1111

Shannon-Fano olmadan gereken karakter sayısı:

BABA → 3 (bit) * 4 (karakter) = 12 bit

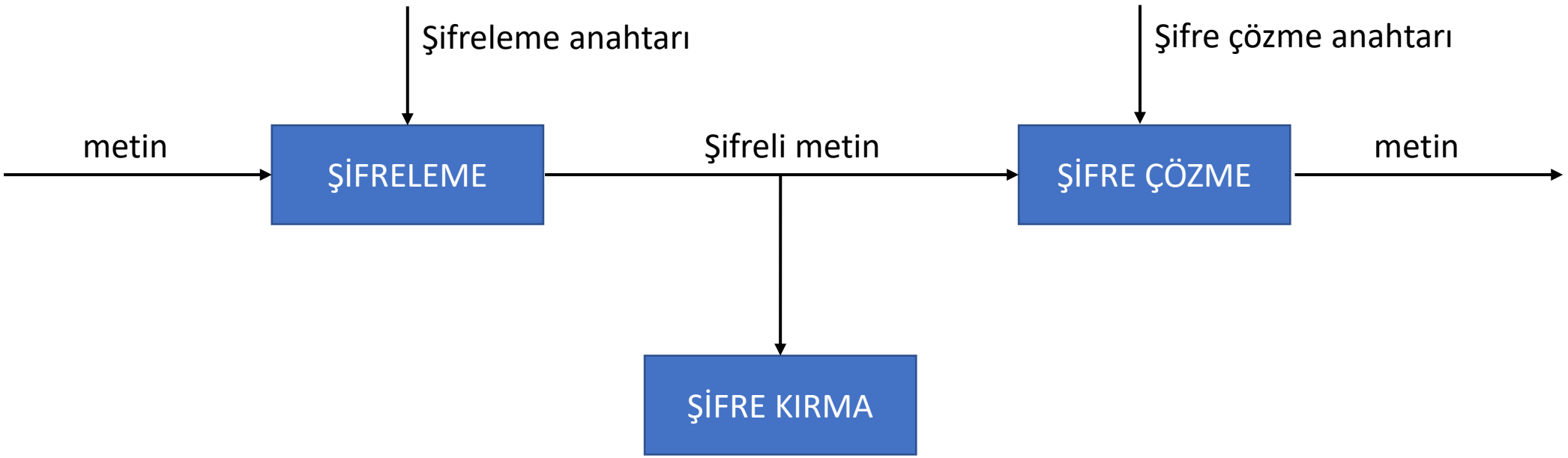
Shannon-Fano ile gereken karakter sayısı :

BABA → 01 00 01 00 → 8 bit

Şifreleme ve Şifre Çözme

- Bilgisayar ağlarına bağlı sistemlerde, bu sistemlerin güvenliğini sağlanmak zorunludur.
- Sistemlerin haberleştiği ortamlarda güvenlik kırıcıların (hacker) sayısı hayli fazladır.
  - Güvenlik kırıcıların amacı şaka gibi basit eğilimlerden başlayıp yıkıcı boyutlara kadar ulaşabilir.
- Bu sebeple güvenlik amaçlı şifreleme ve şifre çözme teknikleri kullanılmalıdır.
- Şifreleme ve şifre çözme aktif çalışma alanlarıdır.

Şifreleme ve Şifre Çözme

- Uç sistemler kendi aralarında haberleşirken genellikle verinin önünün kesilmesi ihtimali vardır.
- Çok güçlü bir şekilde şifrelenmiş bir verinin şifresinin çözülebilmesi için bir bilgisayar çok uzun zaman harcamak zorunda kalır.
- Şifreleme/şifre çözme çalışmaların yürütüldüğü bilim dalı ‘’gizleme bilimi - cryptology ‘’ olarak isimlendirilmektedir.

Şifreleme ve Şifre Çözme